#11 캠 등록 — 1분 큰 그림 + 셀프 점검

출처: Notion `2차프로젝트 → [#11] 코드리뷰 · 캠 등록` (PR #109)

1분 큰 그림 (코드 없이)

상황: 서비스는 카메라(캠)로 사람 수를 센다. 카메라는 "구역" 하나를 촬영한다. 관리자는 구역을 만든 뒤(#10), 그 구역에 카메라를 등록해야 한다.

문제: 카메라가 DB에 등록돼 있어야 다음 단계(#12 상태 화면, #13 가동, #14 정지)가 "어느 카메라를 켜고 끄는지" 알 수 있다.

해결 (#11): 구역 하나에 카메라를 **이름·입력 방식·영상 주소**와 함께 등록하는 API를 만들었다. 등록한 카메라는 일단 **꺼진(정지) 상태**다.

서버가 하는 일 4단계 (순서가 중요)

1. 구역이 **있고 삭제되지 않았는지** 확인한다. 아니면 404 `ZONE_NOT_FOUND`.
2. 그 구역에 **살아 있는 캠이 이미 있으면** 거부한다. 409 `ZONE_HAS_CAMERA`. (구역당 캠 1대)
3. **영상 주소가 규칙에 맞는지** 검사한다. 아니면 400 `INVALID_INPUT`.
4. **정지 상태(STOPPED)** 로 저장하고 201과 캠 정보를 돌려준다.

비유 (교실에 CCTV 한 대 달기): 교실(구역)이 실제로 있는지 확인하고, 그 교실에 이미 CCTV가 있으면 다시 달지 않고, 영상이 들어오는 주소가 규칙에 맞는지 점검한 뒤 설치 기록에 올리되 일단 전원은 꺼 둔다. 실제로 화면이 나오는지는 나중에 전원을 켤 때 분석 서버가 확인한다.

#10과의 차이

	#10 구역 등록	#11 캠 등록
저장하는 것	구역(다각형·넓이·소속 동)	캠(이름·영상 주소·상태)
계산	넓이·소속 동 서버 계산	계산 없음. **주소 규칙 검사**
중복 규칙	같은 동에 같은 이름 불가	**구역당 살아 있는 캠 1대**
확인 대상	도형	**구역이 존재하는가**

핵심 개념 5가지

① 입력 방식 2가지 (LIVE / DUMMY)와 주소 규칙

방식	뜻	주소 규칙
LIVE	실시간 카메라	`rtsp://` 로 시작 (소문자)
DUMMY	연습용 영상 파일	`dummy/videos/` 로 시작, `.mp4` 로 끝, `..` 포함 금지

공통: 주소는 255자 이하. DUMMY에서 `..`을 막는 이유는 폴더를 빠져나가 다른 파일을 가리키는 것을 차단하기 위해서다. 파일이 실제로 있는지는 **등록 때 보지 않고**, 가동할 때 분석 서버가 확인한다. (명세)

② 왜 순서가 "구역 확인 → 중복 확인 → 주소 규칙"인가?

명세의 처리 순서와 오류 우선순위를 그대로 따랐다. 없는 구역에 잘못된 주소를 보내면 **404가 먼저** 나온다. 테스트(`register_zoneCheckedBeforeUriRule`)로 고정했다.

③ 새 캠은 생성자가 정지 상태로 만든다

`Camera` 생성자가 `status=STOPPED`, `run_requested=0`, `progress=0`을 정한다. 호출하는 쪽이 상태를 넘기지 못한다. "정지 상태로 등록"을 실수로 바꿀 수 없게 하려는 것이다.

④ `run_requested`와 `status`는 따로 있다

- `run_requested` : "켜기를 **원하는** 상태" (0/1 스위치)
- `status` : 분석 서버가 보고한 **실제** 상태 (STOPPED / PREPARING / RUNNING / ERROR)

원하는 것과 실제는 다를 수 있어서 둘을 나눴다. (#13 가동, #14 정지에서 쓰인다)

⑤ 구역 확인은 `ZoneService`를 거친다

캠 쪽이 구역 저장소(`ZoneRepository`)를 직접 쓰지 않고, 구역 도메인의 공개 서비스에게 "이 구역 있고 안 지워졌니?"라고 묻는다. 다른 도메인의 repository를 직접 쓰지 말라는 팀 규칙이다.

반드시 알아야 할 것 두 가지

1) 작업 기록이 빠졌다

명세의 처리 순서 5번 "작업 기록(CAMERA_CHANGE) 저장"을 **구현하지 못했다.** 선행 이슈 #6이 아직 없어서 저장할 테이블·함수가 dev에 없다. #10과 같은 이유이고, 코드에 연결 자리를 남겨 뒀다.

2) 다른 팀원의 브랜치와 겹친다 (이 PR의 가장 독특한 부분)

팀원(rlaeoaud7018)의 #15~#18 브랜치에 `Camera`, `CameraStatus`, `CameraSourceType`, `CameraRepository`(그리고 `Zone`)의 **임시 코드**가 있다. "TODO(#11): 정식으로 만든다"라고 표시돼 있다.

그래서 이렇게 했다.

- 정식 `Camera`는 **같은 클래스·필드 이름·메서드 이름·enum 값**을 그대로 두고 칼럼만 채웠다. (팀원 테스트가 `ReflectionTestUtils`로 필드 이름을 직접 쓰기 때문이다.)
- 임시 브랜치에서 #15~#18을 합쳐 봤더니 **컴파일은 통과**했고, 임시 클래스에서만 add/add 충돌이 났다. (정식 버전 하나만 남기면 해결)

합치기 전에 알아야 할 영향: 팀원 쪽 테스트 설정에 `ddl-auto: create-drop`("TODO(#11): 지우고 validate로 되돌린다")이 있다. 이걸 지우고 validate로 되돌리면 **그쪽 통합 테스트 5개(#17 3개, #18 2개)가 실패**한다. 그 테스트가 `camera`·`zone`을 임시 칼럼만 채워 넣어서 정식 NOT NULL 칼럼(`name`, `source_uri` 등)과 안 맞기 때문이다. 합친 뒤 그쪽 테스트 데이터를 채워야 한다. (#17·#18 담당자와 협의)

리뷰로 바뀐 것

- 마이그레이션 파일 이름이 `V4__create_camera.sql`에서 **`V5__create_camera.sql`**로 바뀌었다. #108이 V3(`create_admin_account`)를 쓰고 #107의 zone이 V4가 되기 때문이다. 내용은 그대로다.
- 최신 dev와 #107 변경을 합쳤고, 전체 빌드·테스트가 통과했다.
- 테스트 격리 문제를 고쳤다. 새 테스트가 `zone`·`camera` 행을 남기면 뒤에 도는 지역 테스트가 `DELETE FROM region`에서 외래키 오류로 19개 실패했다. 그래서 테스트 후 `camera` → `zone` 순서로 지운다. (#10의 같은 잠복 문제도 함께 고쳤다.)

솔직하게 말해야 할 약점

1. **작업 기록(처리 순서 5)이 없다.** #6 대기. (R1)
2. **관리자 권한 검사가 없다.** 보안 설정이 dev에 없다. (R2)
3. **팀원 #15~#18 브랜치와 합칠 때 손이 필요하다.** 같은 경로의 파일 충돌, `create-drop` 설정 제거, 통합 테스트 5개 보강. (R3)
4. **구역당 캠 1대를 동시에 등록하면 둘 다 저장될 수 있다.** DB에 유일 조건이 없다. 삭제된 캠은 여러 대 남아야 해서 명세가 앱 확인으로 정했다. (R4)
5. **주소 규칙 위반이 `INVALID_INPUT`만 나오고 어느 칸이 틀렸는지(`fieldErrors`)는 없다.** 명세가 "400"만 정했다. (R6)
6. **주소 앞뒤 공백을 지우고 저장하는 것은 내가 정한 것**이다. 명세에 없다. (R8)
7. **실제 MySQL로는 안 돌려 봤다.** `TINYINT(1)`↔boolean, `progress` TINYINT 스키마 검사, `ON UPDATE` 동작을 확인하지 못했다. (R11)

셀프 점검 (자기 말로 답해 보기)

코드 용어를 못 써도 된다. 막히는 곳이 아직 모르는 곳이다.

Q1. 이 API는 뭘 하는 건가요? 등록한 캠은 어떤 상태인가요?

답:

Q2. 구역 확인 → 중복 확인 → 주소 규칙 순서로 검사하는 이유는요?

답:

Q3. LIVE와 DUMMY의 주소 규칙은 어떻게 다르고, DUMMY에서 `..`을 막는 이유는요?

답:

Q4. 팀원의 브랜치와 겹친다고 했는데, 무엇이 겹치고 어떻게 대비했나요?

답:

내일 반드시 말할 수 있어야 하는 4가지

1. 이 API가 뭘 저장하고(캠, 정지 상태) 왜 필요한가 (#12~#14의 기준)
2. 검사 순서 4단계와 오류 코드 (404 / 409 / 400 / 201)
3. 팀원 임시 코드와 이름을 맞춘 이유 (합칠 때 갈아 끼우면 되게)
4. 약점: 작업 기록 미구현(#6 대기), 권한 검사 없음, 팀원 브랜치 합치기